

Automatización inteligente de voice of customer (VOC) en Global66.

1. Introducción y descargo de responsabilidad (disclaimer). Este ejercicio se enmarca en una situación estrictamente hipotética y con fines de evaluación técnica. El contexto de negocio, los datos mencionados y los desafíos operativos descritos no representan necesariamente la realidad actual, procesos internos o bases de datos reales de la empresa Global66. Toda la información proporcionada debe ser utilizada únicamente para el desarrollo de la solución solicitada en este proceso de selección.

2. El contexto de negocio. Global66 experimenta un crecimiento acelerado, lo que se traduce en un volumen masivo de interacciones diarias a través de soporte, redes sociales y correos electrónicos. Actualmente, la revisión manual del 10 por ciento de estos mensajes genera una brecha crítica de 48 horas en la detección de incidencias. Necesitamos una solución de automatización que actúe como una primera línea de defensa: categorizando el sentimiento y detectando alertas en tiempo real para proteger la reputación y la operación de la plataforma.

3. El desafío. Tu misión es diseñar un sistema de automatización ad-hoc que centralice la recepción de datos, los procese mediante inteligencia artificial y ejecute acciones inmediatas basadas en el análisis semántico y emocional del mensaje.

Requisitos funcionales:

- **Identificación de "Weak Points" (Puntos Críticos):** Presenta un diagnóstico de los casos recibidos basado en la evolución de los hilos conversacionales.
- **Análisis de Sentimiento Agregado:** Presenta un diagnóstico de la salud de la marca basado en la evolución de los hilos conversacionales.
- **Propuesta de Next Steps (Automatización Avanzada):** Propón una mejora al producto o al flujo que elimine la causa raíz de uno de los problemas detectados, justificando la mejora elegida en base al diagnóstico realizado.
- **Criterio de Escalabilidad:** Explica cómo tu arquitectura manejaría un pico de 100,000 casos mensuales sin degradar la calidad de la respuesta ni disparar los costos de tokens de IA.

Requisitos técnicos detallados:

- Usa como input, la base de datos adjunta:  **Business tech case 1 - BBDD**
- **Captura de datos multicanal:** El flujo debe activarse mediante un webhook capaz de recibir un objeto json con el contenido del mensaje, el identificador del usuario, el identificador del caso, el identificador del mensaje, la dirección del mensaje, la plataforma de origen y el país.
- **Cerebro de análisis (ia):** Configurar una api de inteligencia artificial para realizar un análisis profundo. Los requisitos mínimos son: clasificar el sentimiento y extraer el punto de dolor. Cualquier análisis extra puede ser útil para realizar el diagnóstico y definir posibles mejoras.
- **Lógica de respuesta y escalación:** Diseña e implementa un sistema de respuesta y escalación de casos según tus criterios. Aquí debes decidir qué casos maneja la IA y que casos se escalan a un humano.
- **Persistencia y trazabilidad:** Dado que es una simulación, el resultado del análisis debe guardarse en una base de datos o planilla para permitir auditorías posteriores, simulando a que se hubiera generado una respuesta al cliente, derivación o decisión tomada.

4. Formatos y condiciones de entrega para la ejecución. Para que la solución pueda ser auditada y ejecutada correctamente, el entregable debe cumplir con las siguientes condiciones:

- **Archivo de flujo y código:** Entrega del archivo .json para herramientas como n8n o el código fuente en Python. En caso de usar Python, el código debe ser ejecutable en un entorno virtual (venv) o en Google Colaboratory. En el caso de otras herramientas que no dispongan de la posibilidad de compartir será necesario contar con un video de la implementación donde se pueda validar el desarrollo del mismo.
- **Configuración de credenciales (api keys):** No se deben incluir las llaves privadas del candidato. El sistema debe estar preparado para que el evaluador inserte su propia key de OpenAI, Gemini o Claude en un archivo .env.example o en las variables globales del flujo.
- **Ingeniería de prompts:** Un archivo de texto con el "System Prompt" detallado. La condición técnica obligatoria es que la ia responda siempre en formato json estructurado.
- **Herramienta de disparo y pruebas:** Debes entregar la trazabilidad de toda la base de datos input entregada y además, el evaluador podrá verificar el correcto funcionamiento con más ejemplos de prueba. También, podremos

utilizar Postman o Insomnia para enviar estos datos al webhook y verificar cómo funciona la automatización.

- **One Pager de la solución:** Último pero no menos importante. Redacta un documento resumen (máximo una carilla o un slide) donde se explique el abordaje estratégico del problema y cómo se estructuró la solución técnica de acuerdo al contexto de negocio planteado. Este documento debe detallar la arquitectura lógica, la justificación de las herramientas elegidas, cómo el diseño resuelve de forma eficiente los desafíos operativos del caso y como será escalable en el tiempo.